第 3 节　单调性的应用

课标要求

1. 会根据函数的单调性求参数的范围.
2. 会利用函数的单调性解不等式、比较函数值的大小.

提能点一　利用单调性比较大小

例 1　（1）已知函数 $f(x)=x\sin x$，$x\in\mathbf{R}$，则 $f\left(\frac{\pi}{5}\right)$，$f(1)$，$f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ 的大小关系为（　　）

A. $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f(1)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)$

B. $f(1)>f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)$

C. $f\left(\frac{\pi}{5}\right)>f(1)>f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

D. $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)>f\left(\frac{\pi}{5}\right)>f(1)$

（2）已知 $a=\frac{4}{\ln 4}$，$b=\frac{3}{\ln 3}$，$c=\mathrm{e}$，则下列大小关系正确的是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

利用导数比较大小，其关键是判断已知（或构造后）函数的单调性，利用其单调性比较大小.

练 1　（1）设 $0<x<1$，已知 $a=x+\frac{1}{x}+1$，$b=\mathrm{e}^x$，$c=\sin x+1$，则（　　）

A. $c>b>a$　　B. $b>c>a$

C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

（2）若函数 $y=f(x)$ 满足 $xf'(x)>-f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，且 $a>b$，则（　　）

A. $af(b)>bf(a)$

B. $af(a)>bf(b)$

C. $af(a)<bf(b)$

D. $af(b)<bf(a)$

提能点二　利用单调性解不等式

例 2　（1）已知函数 $f(x)=2\ln x+\frac{1}{x}-x$，则不等式 $f(2x-1)<f(1-x)$ 的解集为（　　）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right)$　　B. $\left(\frac{2}{3},1\right)$

C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$

（2）（2026·山东齐鲁名校大联考）已知 $y=\mathrm{e}^x f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且当 $x>0$ 时，$f(x)+f'(x)>0$，则满足 $\mathrm{e}^{x-2}f(2x-3)>f(x-1)$ 的 x 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____

规律方法

利用函数的单调性解不等式的关键

（1）会构造函数，能根据所给不等式的特征，结合已知函数的特征，合理地构造新函数；

（2）会判断函数的性质，即利用奇、偶函数的定义判断函数的奇偶性，利用导数判断函数的单调性；

（3）会转化，利用函数的单调性，得出参数所满足的不等式（组），通过解不等式（组），得到参数的取值范围.

练 2 （1）已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}-2x+2$，则不等式$f(2x+4)\geqslant 2$的解集是（　　）

A. $\{x\mid x>-2\}$　　B. $\{x\mid x\geqslant -2\}$

C. $\{x\mid x<-2\}$　　D. $\{x\mid x\leqslant -2\}$

（2）设函数$f(x)$为奇函数，且当$x\geqslant 0$时，$f(x)=e^x-\cos x$，则不等式$f(2x-1)+f(x-2)>0$的解集为（　　）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(-\infty,\frac{1}{3})$

C. $(\frac{1}{3},+\infty)$　　D. $(1,+\infty)$

提能点三　利用单调性求参数范围

例 3 已知函数$f(x)=\frac{1}{2}x^2+2a\ln x-2x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）若函数$f(x)$在区间$(1,2)$内单调递增，则a的取值范围为_____；

（2）若函数$f(x)$在区间$(1,2)$内存在单调递减区间，则a的取值范围为_____；

（3）若函数$f(x)$在区间$(1,2)$内不具有单调性，则a的取值范围为_____.

听课记录_____

规律方法

根据函数单调性求参数的方法

（1）$f(x)$为增（减）函数的充要条件是对任意的$x\in(a,b)$都有$f'(x)\geqslant 0$（$f'(x)\leqslant 0$），且在(a,b)内的任一非空子区间上，$f'(x)$不恒为零；

（2）函数在区间(a,b)内存在单调区间，实际上就是$f'(x)>0$（或$f'(x)<0$）在该区间内存在解集；若函数$y=f(x)$在区间(a,b)内不单调，则转化为$f'(x)=0$在(a,b)内有解（需验证解的两侧导数是否异号）；

（3）若已知$f(x)$在区间D上的单调性，则当区间D端点处含有参数时，可先求出$f(x)$的单调区间，令D是其单调区间的子集，从而求出参数的取值范围.

练 3 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅱ卷 6 题）已知函数$f(x)=ae^x-\ln x$在区间$(1,2)$上单调递增，则实数a的最小值为（　　）

A. e^2　　B. e

C. e^{-1}　　D. e^{-2}